

Projeto da Cadeia Ideal

SENSOR

Termopar Tipo K (Cap. 7.4)

CIRCUITO

Amplificador de instrumentação (Cap. 6.3.3)

ESPECIFICAÇÃO

Família A: saída de 0 a 5 V, erro de até 2 % do fundo de escala, ruído em μV

Abraão Melo Santana Duarte

Matrícula 23111970

Mayara da Silva Jacinto

Matrícula 23113127

Paulo Sérgio Veras Carvalho

Matrícula 23111973

R1 • Princípio físico e valor real do sensor

EFEITO SEEBECK

Dois condutores de materiais diferentes, unidos em duas junções a temperaturas distintas, geram uma tensão.

$$V = S \cdot \Delta T$$

ΔT = temperatura da junção de medição – temperatura da junção de referência

Sensor ativo

gera a própria tensão, sem excitação externa

Método por deflexão

lê a f.e.m. direto, sem balanceamento por nulo

SENSIBILIDADE • TIPO K

40,6 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$

cromel–alumel, faixa de -270 a $1300\text{ }^\circ\text{C}$

R2 • Especificação de projeto

SAÍDA CONDICIONADA

0–5 V

sinal do termopar levado a esta faixa

ERRO MÁXIMO

$\leq 2 \%$

do fundo de escala

RUÍDO NA ENTRADA

poucos μV

o sinal nativo é da ordem de mV

DECISÃO DE PROJETO DA EQUIPE

250 °C

faixa de 0 a 250 °C, com a junta fria ideal
em 0 °C

Faixa compatível com o monitoramento térmico de um motor CC escovado.

×

40,6 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$

sensibilidade do termopar Tipo K

=

10,15 mV

entrada no fundo de escala

Esses 10,15 mV precisam virar 5 V: é o trabalho do circuito.

R3 • Memória de cálculo

1 • GANHO ALVO

492,6

$5\text{ V} \div 10,15\text{ mV}$

2 • SEGUNDO ESTÁGIO

10 k Ω

$R3 = R4$, ganho $R4/R3 = 1$

3 • PRIMEIRO ESTÁGIO

101 Ω

$R2 = 24,9\text{ k}\Omega$ (E96), $R1 = 101,3\text{ }\Omega$, comercial 101 Ω

4 • GANHO OBTIDO

494,07

$1 + 2 \cdot 24,9\text{ k}\Omega \div 101\text{ }\Omega$

5,015 V

saída no fundo de escala (alvo: 5 V)

0,30 %

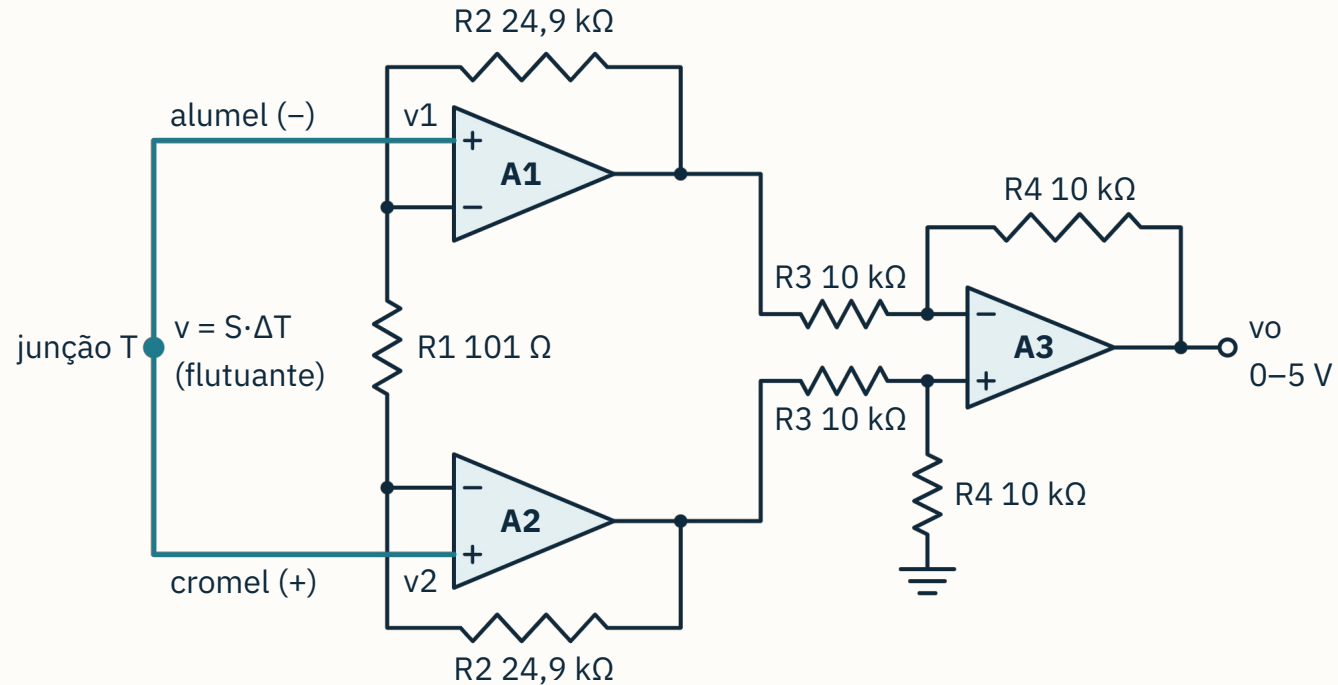
erro de fundo de escala (limite: 2 %)

$\approx 32\text{ nV}$

ruído referido à entrada: 10 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$ em 10 Hz

Não confundir: a sensibilidade do sensor (40,6 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$) e o ganho do circuito (494,07) são grandezas diferentes.

R3b • Circuito escolhido e justificativa



Sinal diferencial e flutuante

Nenhum terminal do termopar está no terra; a saída fica referenciada ao terra.

Alta impedância de entrada

Não carrega a junção, reduz o efeito dos fios e evita autoaquecimento.

Alta rejeição de modo comum

CMRR típico de 120 dB (10^6) rejeita o ruído acoplado do motor.

R4 • Implementação no TyphoonSim

Ramp

T_sweep

0 → 250 °C

temperatura varrida



Gain

Gain_TC

$40,6 \times 10^{-6}$

sensibilidade do
termopar



Gain

Gain_stage1

494,07

1º estágio: $1 +$
 $2 \cdot R2/R1$



Gain

Gain_stage2

1

2º estágio: $R4/R3$



Saturation

Sat

[0 ; 5 V]

impõe o fundo de
escala

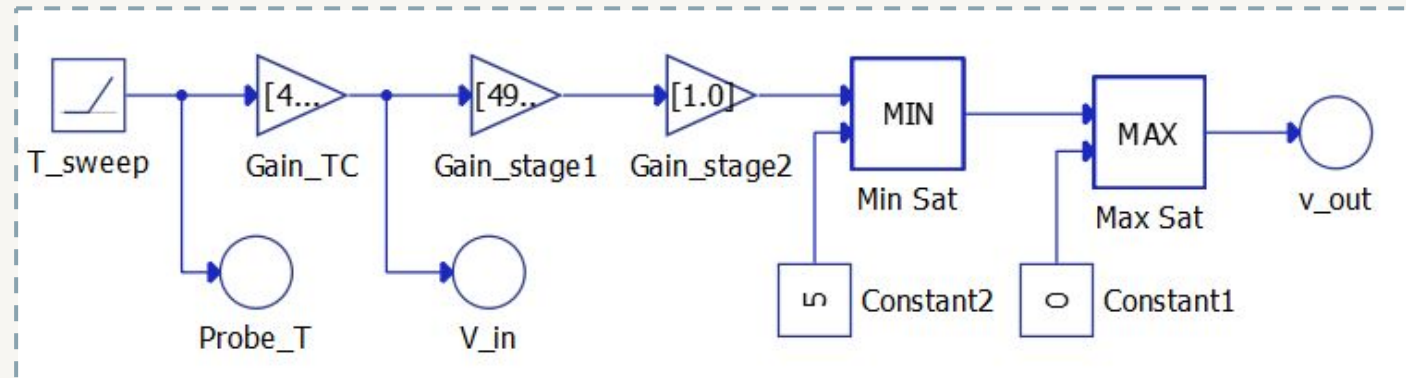
COMO EXCITAMOS E MEDIMOS

Domínio Signal Processing, executado em Virtual HIL.

Varredura linear de ΔT : 0 a 250 °C (coloquei 300)

Três probes, T (°C), v_in (mV) e v_out (V), lidos no scope do HIL SCADA.

Valores idênticos à memória de cálculo (R3).



R5 • Verificação da saída

ΔT (°C)	v_in	v_out	% do FS
0	0 mV	0 V	0 %
50	2,03 mV	1,003 V	20,1 %
125	5,075 mV	2,507 V	50,1 %
200	8,12 mV	4,012 V	80,2 %
250	10,15 mV	5,015 V	100,3 %

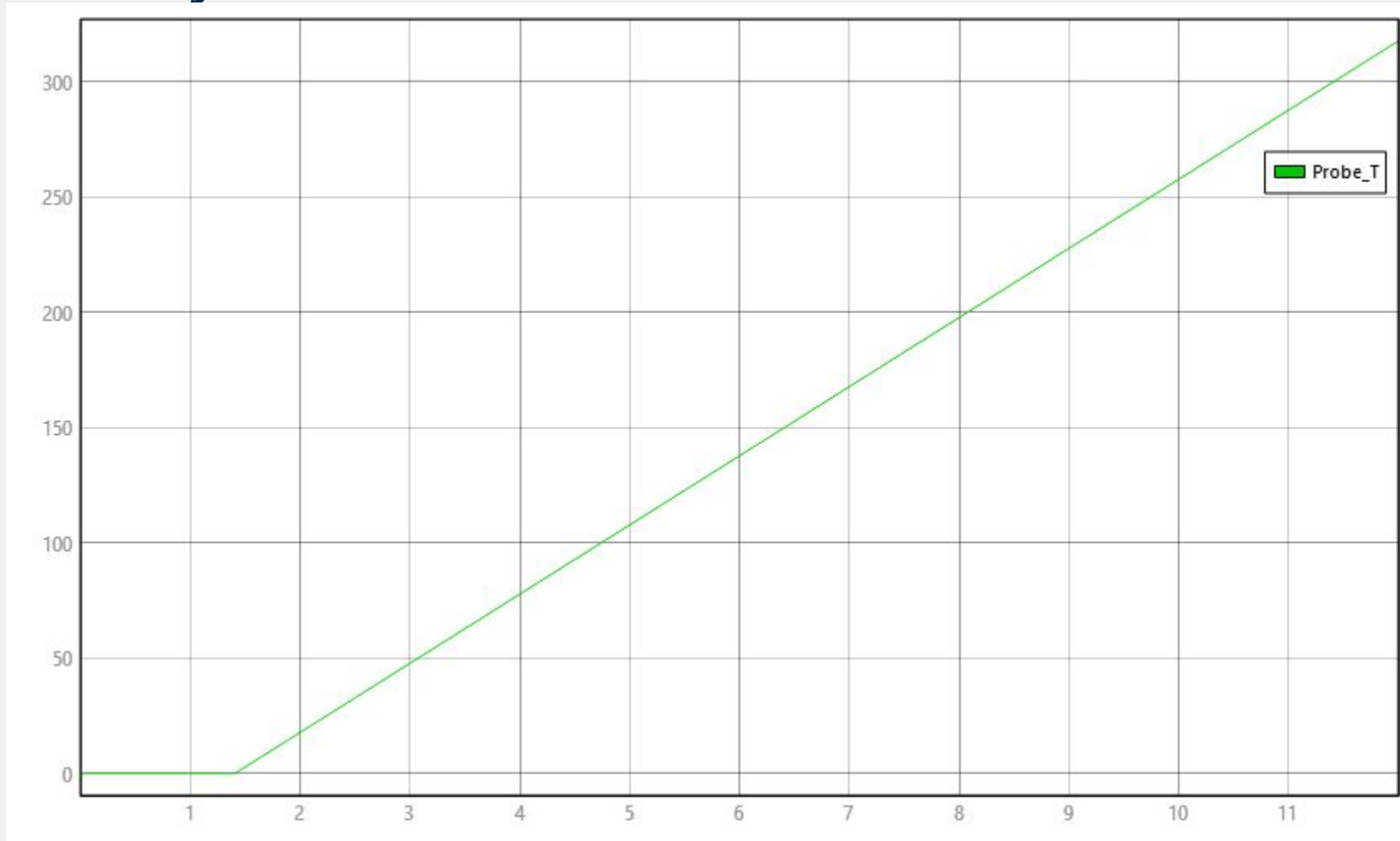
Tolerância declarada: ± 2 % do fundo de escala (R2). Cadeia ideal, sensor linear e ganho constante: $v_{out} = G \cdot S \cdot \Delta T$.

ERRO NO FUNDO DE ESCALA

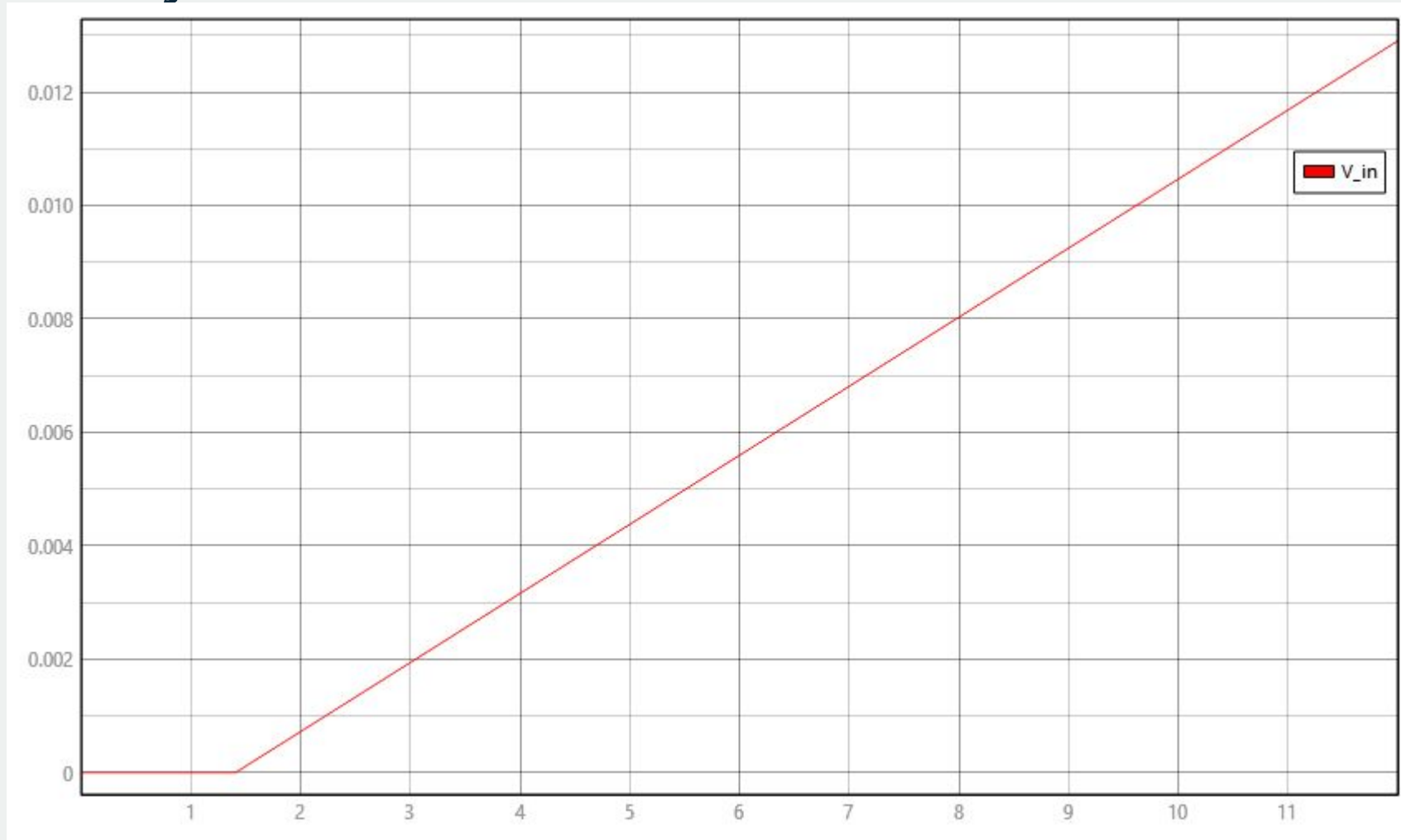
0,30 %

5,015 V obtidos contra 5 V de alvo

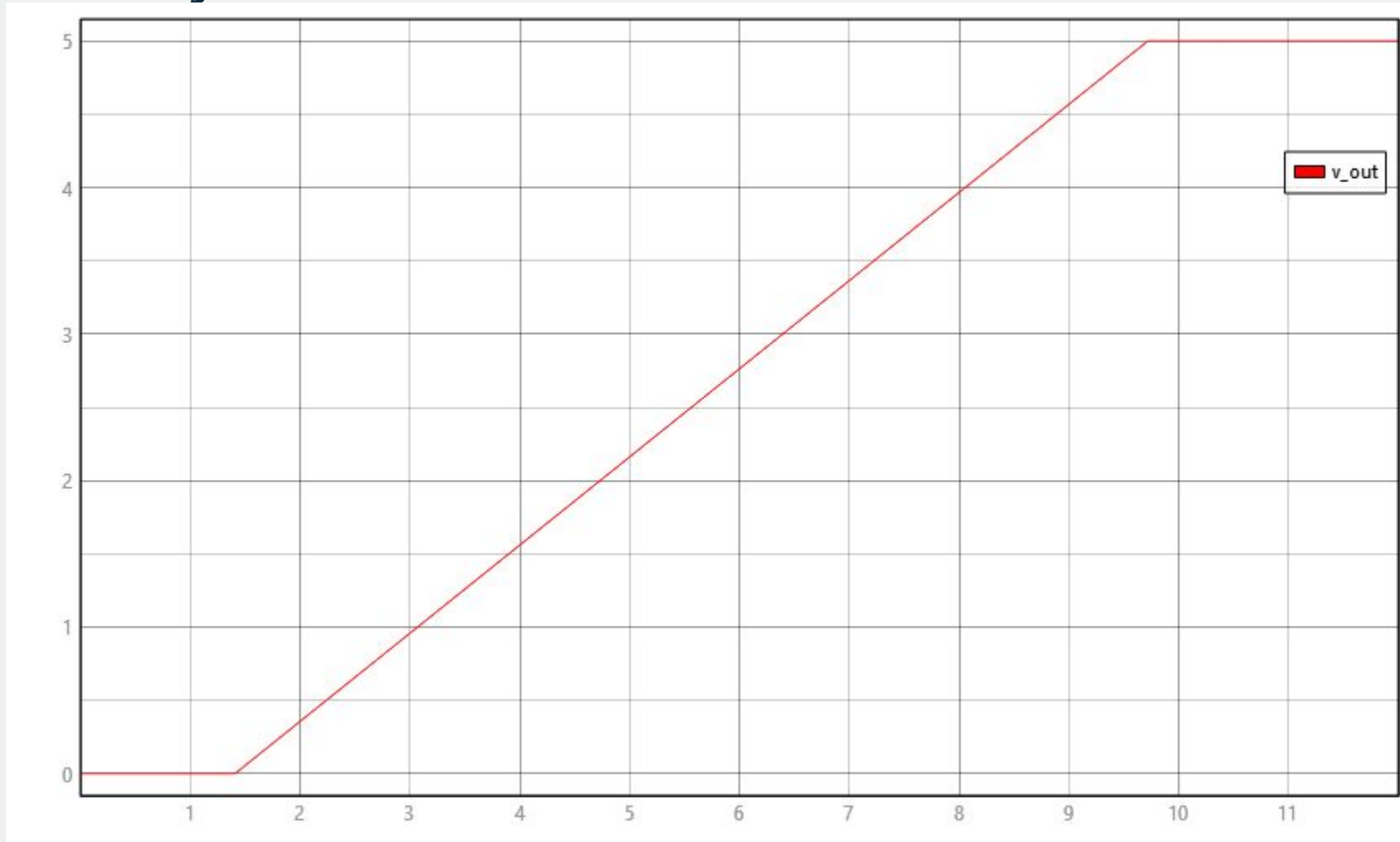
R5 • Verificação da saída



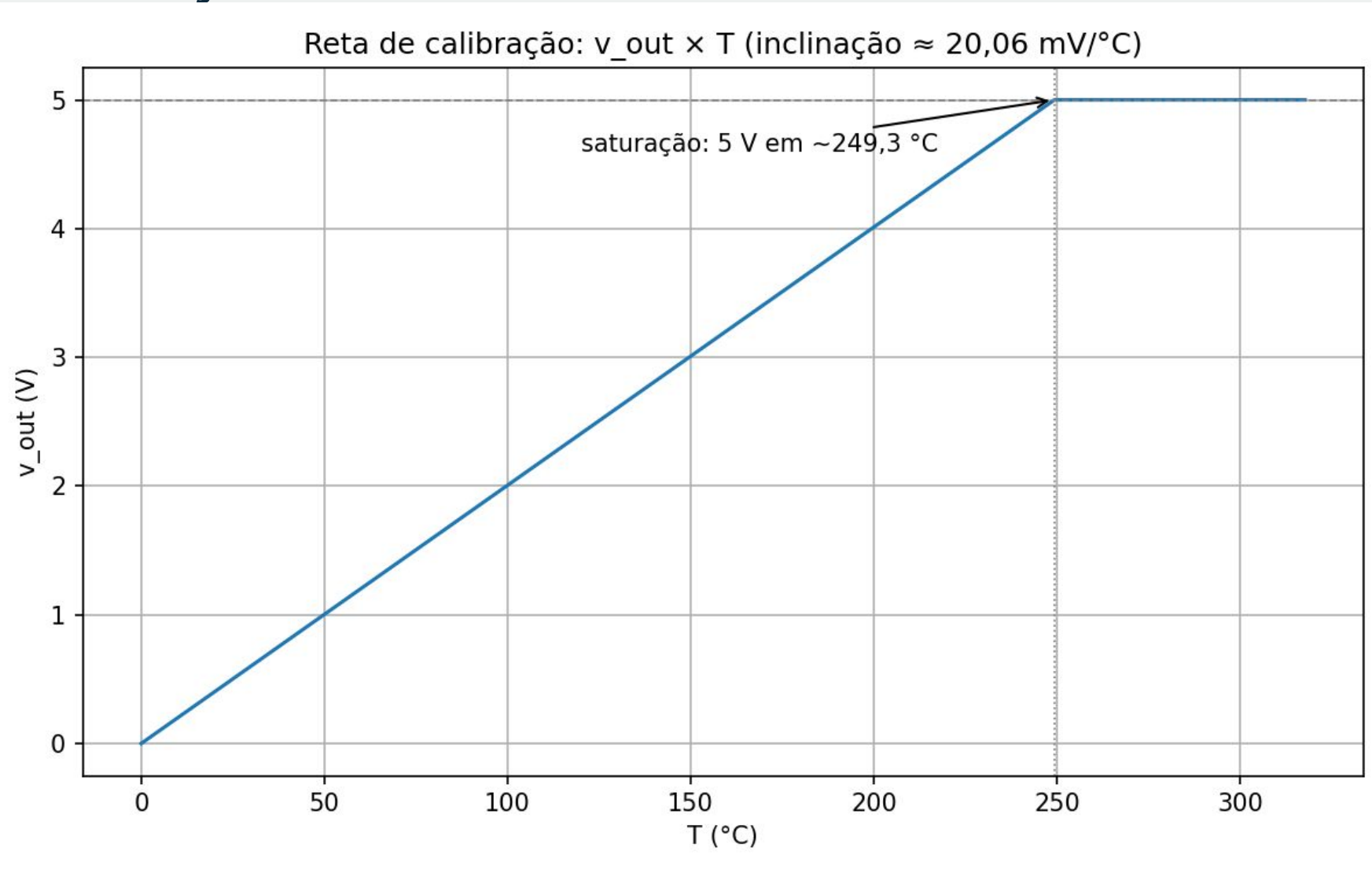
R5 • Verificação da saída



R5 • Verificação da saída



R5 • Verificação da saída



Conclusão e próximos passos

O QUE FECHAMOS NA ENTREGA 01

- ✓ **R1.** Sensibilidade do Tipo K: $40,6 \mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$, com fonte citada.
 - ✓ **R2 e R3.** Ganho de 494,07: 5,015 V no fundo de escala, erro de 0,30 %.
 - ✓ **R3b.** Amplificador de instrumentação: sinal flutuante, alta impedância, alto CMRR.
 - ✓ **R4 e R5.** Cadeia simulada no TyphoonSim, dentro dos 2 % de tolerância.
-